MAKİNE ANLATIMI · SAFETY 4.0 LABORATUVAR ÇALIŞMASI

As Metal PLANOR 1325 T3

CNC Nesting ve Kapı İşleme Merkezi

Lab 1–4 + SWOT için ortak makine

Ad Soyad Ali Güllü | Grup Gündüz B | Tarih 23.10.2026

Makine nedir? PLANOR 1325 T3, ahşap esaslı levhaları (MDF, sunta, kontrplak) ve alüminyum/plastik panelleri **vakumla tablaya sabitleyip** bilgisayar kontrolünde kesen, delen ve frezeleyen **düz tablalı bir CNC nesting ve kapı işleme merkezidir**. "Nesting", bir levha üzerine birçok parçanın fire en az olacak şekilde yerleştirilip tek seferde kesilmesidir. Dik eksendeki üç freze ünitesinden biri ±90° dönebildiği için **kapı kilit yuvası, menteşe ve fitil kanalı gibi yatay işlemler ek aparat olmadan** yapılabilir. Kullanım alanları: dolap kapakları, panel kapı ve kasa imalatı, mobilya parçaları, panel kesim atölyeleri.

Üretici verileri

Özellik	Değer
Eksen strokları / hız	X 1300 mm · Y 2500 mm (standart 1300 × 2500 mm düz tabla) · hareket hızı 40 m/dk · Z stroku sayfada verilmiyor
Freze üniteleri	1 × 6 kW ER 32 (HSD) ±90° eksenel hareketli dik kafa + 2 × 6 kW ER 32 (HSD) sabit dik kafa · 3 bağımsız ünite
Devir aralığı	6.000 – 18.000 dev/dk · DELTA yüksek frekans invertör ile sürülür
Vakum (parça tutma)	2 adet pompa · her biri 230 m³/h serbest hava · 7,5 kW
Tabla	"COMPACT" özel malzemeden düz tabla · eşit karelere açılmış vakum kanalları · parça sıfırlama için **6 adet pnömatik stop pistonu**
Kontrol ünitesi	**Windows tabanlı OSAI CNC** · Türkçe işletim sistemi · AlphaCAM uyumlu arayüz · renkli ekran, klavye, mouse ve **kablosuz modem** içeren PC
Servo · pano	Yaskawa AC dijital fırçasız servo motor ve sürücüler · Siemens ve/veya Schneider şalt malzemesi · korumalı kablo kanalları
Takım değiştirme	Makine arkasında 8 pozisyonlu lineer ünite (konik tutucular ve takımlar hariç)
Diğer donanım	El kumandası · otomatik takım boyu ölçme sensörü · otomatik periyodik yağlama · **internet üzerinden uzaktan erişim sağlayan teleservis ünitesi**
Sayfada olmayanlar	Ölçü/ağırlık · hava basıncı · toplam elektrik gücü · emniyet donanımı, koruyucu yapısı ve Performance Level · toz emiş kapasitesi

Kaynak: asmetal.com.tr · CNC İşlem Merkezleri · Düz Tablalı CNC Nesting Makineleri (erişim 23.10.2026). AİMSAD üyeliği açık kaynaklardan teyit edilemedi.

Çalışma döngüsü

1. Nesting programı AlphaCAM'de hazırlanır
2. Levha tablaya konur, stop pistonlarına dayanır
3. Vakum çalışır, levha tablaya emilir
4. START → 3 freze 6–18 bin dev/dk'ya çıkar
5. Delme, freze, yatay kilit, parça kesimi
6. Miller durur, vakum bırakılır, parça alınır

Emniyet açısından kritik nokta: Tehlike üç yerden gelir: **18.000 dev/dk dönen üç açık kesici takım**, **40 m/dk hareket eden köprü** ve **vakum tutuşu yetersizken fırlayan levha**. Koruyucu kapı açıkken hareket ya da mil dönüşü olursa sonuç parmak/el ampütasyonudur. Bütün laboratuvarlar bu tehlike etrafında kurulmuştur.

Varsayımlar — üretici sayfasında olmayanlar

Üretici sayfası emniyet donanımı, koruyucu yapısı, PL seviyesi ve pnömatik değerler hakkında bilgi vermiyor. Föyleri doldurmak için bu sınıftaki nesting makinelerinde yaygın olan yapıyı varsaydık; gerçek bir değerlendirmede hepsi üreticiden teyit edilmelidir.

#	Varsayım	Gerekçe
V1	Makine çevresi kilitlemeli kapılı çit ile kapatılmış; yükleme tarafında ışık bariyeri veya emniyet halısı var	Açık kesici ve 40 m/dk portal hareketi için CE işaretli makinede beklenen asgari koruma (2006/42/AT Ek I, EN 848-3 mantığı)
V2	Emniyet zinciri: acil stop, kapı kilidi + interlock, ışık bariyeri, vakum basınç şalteri; emniyet rölesi ya da küçük Safety PLC üzerinden çözülüyor	Ezilme, kesilme ve parça fırlaması risklerinin normal CNC yazılımına bırakılamayacağı kabulü
V3	Miller frenli duruyor; kapı kilidi miller durana kadar açılmıyor (~10 s)	18.000 dev/dk'da serbest yavaşlama uzun sürer; kilit gecikmesi ya da durma izleme gerekir
V4	Pnömatik besleme ~6 bar; stop pistonları ve takım değiştirici hava ile çalışıyor	Bu sınıf makinelerde yaygın değer; sayfada hava basıncı verilmemiş
V5	Toplam bağlı güç ~35–40 kW, 380 V 3 faz; harici toz emiş ünitesi mevcut	Sayfadaki motor güçlerinin toplamı; ahşap tozu için emiş zorunlu
V6	**Bağlantı senaryosu:** Makine bir mobilya/kapı atölyesinde; üretici teleservis ünitesi ve kablosuz modem üzerinden uzaktan bağlanıyor, NC programları AlphaCAM istasyonundan USB veya ağ paylaşımı ile geliyor, üretim sayacı MES'e aktarılıyor	**Bu varsayım değil, üretici sayfasında yazan bir özelliktir** (teleservis + kablosuz modem). Yalnızca tesis tarafındaki ağ ve MES bağlantısı varsayımdır.

Tehlike özeti (Lab 1'den)

Tehlike	Kaynak	Olası zarar
Kesilme / kopma	6.000–18.000 dev/dk dönen üç açık freze takımı, takım değiştirici kesicileri	Parmak/el ampütasyonu
Ezilme / çarpma	40 m/dk hareket eden köprü, freze kafaları, pnömatik stop pistonları	El ezilmesi, kırık
Parça fırlaması	Yetersiz vakum tutuşu, küçük parçanın kopması, takım kırılması	Göz/baş yaralanması
Toz · yangın · patlama	Ahşap tozu, emiş yetersizliği, kıvılcım	Solunum, yangın, toz patlaması
Gürültü	Yüksek devirli miller + vakum pompaları	Kalıcı işitme kaybı
Elektrik	380 V 3 faz, ~35–40 kW bağlı güç, tozlu atölye ortamı	Elektrik çarpması
Üretim kalitesi (dolaylı)	Hatalı NC programı, yanlış takım boyu, bozuk kilit yuvası	Montajda hatalı kapı

Dosyalar

Dosya	Konu	Evidence Pack
Laboratuvar1.pdf	Safety Architecture → Safety Function Map	EP 03
Laboratuvar2.pdf	IEC 62443 Mini Workshop → Zone / Conduit Diagram	EP 05
Laboratuvar3.pdf	Threat & Risk + Risk Matrix → Risk Register	EP 04
Laboratuvar4.pdf	Secure Remote Access → Secure Architecture	EP 02 + EP 06
PLANOR-1325-T3-SWOT-Analizi.pdf	SWOT + TOWS stratejileri	—